N-gramを用いた帰納的学習によるユーザの行動予測手法の性能評価

Performance Evaluation of Action Prediction Method of a User by Inductive Learning Using N-gram

徐金安　　荒木健治　　栃内香次
JinAn Xu　Kenji Araki　Koji Tochinai
北海道大学大学院　工学研究科
Graduate School of Engineering, Hokkaido University

1　まえがき

少子高齢化社会に伴い、お年寄りや体の不自由な人々にとっては，人に代わって介護をしてくれるシステムの開発が必要である．そのようなシステム（部屋）を開発する際，問題となるのは，ユーザの意図や行動をどのように予測するかということである．意図や行動はユーザごとに異なるため，知識を事前に与えておくことは困難であると考えられる．

一方，人間の行動には各個人ごとにある程度の傾向がある．そこで，本稿では，N-gramを用いた帰納的学習[1]によるユーザの行動を予測するシステムを提案し，ユーザの行動の原因と結果をルールとして獲得し，さらに，ユーザの行動を予測する手法について述べる．また、実験により本手法の有効性を確認した結果についても述べる．

2　処理の概要

本システムにおいては一つの部屋を仮定し，その中で生活する際の行動を予測する．

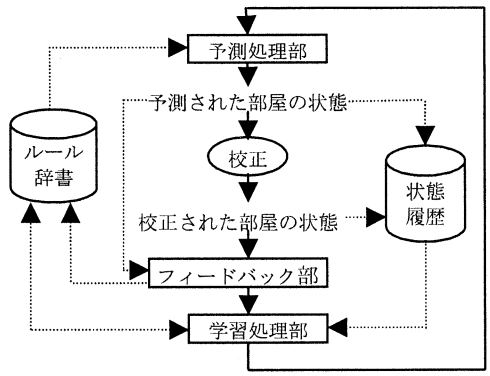


図１：処理の流れ

2.1　部屋の構成要素

本システムにおける部屋は自然要素（曜日、時、分等5個）と人工要素（電話、ベル等8個）からなる．各要素は予め与えられた幾つかの値を持ち、それぞれ記号化される．

2.2　予測処理部

予測処理部においてはユーザの行動の原因となる部屋の状態に応じて適用できるルールを検索し、部屋の状態変更が行われる。変更された部屋の状態は状態履歴に登録される．

2.3　校正処理

部屋の状態の予測を誤った場合には校正処理が行われる．校正された部屋の状態が再び状態履歴に登録される．

2.4　フィードバック部

フィードバック部においては予測された部屋の状態と校正された部屋の状態を比較してルールの尤度更新が行われる．尤度の閾値に基づいてルールの削除が行われる．

2.5　学習処理部

学習処理部では状態履歴から最も具体的なルールを帰納的学習により自動的に抽出し，ルール辞書に登録する．差異共通部分を繰り返し抽出することによりルールの再帰的処理を行い，さらにルールを抽象化する．また，ユーザが行った動作（A）とその動作の直前の動作(Pre_A)の結果を（Pre_A, A）と記述し，これをbi-gramを用いて解析する[2].

3　評価実験

3.1　実験方法

本手法を実装したシステムを作成し，評価実験を行った．評価基準としてシステムの正予測率を設けた．実験データは第一著者の実生活に基づいて作成された（9週間分945個）．実験は辞書と状態履歴が空の状態から始めた．また、自然要素を処理する際，差異共通部分の判断基準として適切な幅（誤差）を与えた（時間の幅が10分、明るさが50Lux、温度が2℃）．

$$\text{正予測率}=\frac{\text{正しく予測された部屋の状態数}}{\text{予測された部屋の状態数}}$$

3.2　結果及び考察

以下の表は実験による週平均正推測率[%]である．

週間目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
正推測率	26.3	33.5	61.0	63.6	68.0	70.8	53.3	76.9	81.7

この結果からシステムが知識を獲得し，自動的にユーザの行動をある程度予測できることが確認された．

4　むすび

本稿ではN-gramを用いた帰納的学習によるユーザの行動を予測する手法を提案し、小規模な評価実験を行い，その有効性を示した．今後の課題として、複数のユーザを用いたシステムの汎用性の確認、自然要素における幅の自動的適応方法の検討、そして最大エントロピーモデルの利用などが挙げられる．

参考文献

[1] 荒木健治，栃内香次，“帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について，”信学技報，TL 99-14(2000-03),pp33-40.
[2] 森信介，長尾真，“N グラム統計によるコーパスからの未知語抽出，”情報処理学会論文誌，Vol.39，No.7(July 1998)，pp.2093-2100.